

FICHE DE TD 2/3 • MOYEN

Physique • Tle C D E

Interaction électrostatique et champ électrique

Module 2 : Mouvements et interactions — évolutions temporelles des systèmes mécaniques

Cette fiche évalue la maîtrise des lois de l'électrostatique, du champ et du potentiel à travers des situations concrètes et l'exploitation de données.

EXERCICE 1 Électrisation et conservation de la charge

Dans un laboratoire de physique au Lycée de Nkolbisson, un élève frotte une baguette de plexiglas avec un chiffon de laine. La baguette attire ensuite de menus morceaux de papier. On note $e = 1,60 \times 10^{-19} \text{ C}$ la charge élémentaire.

1. Préciser le signe de la charge de la baguette et celui du chiffon après frottement. Justifier par un transfert de particules chargées.
2. La baguette porte une charge $q = -3,2 \times 10^{-8} \text{ C}$. Calculer le nombre d'électrons en excès sur la baguette.
3. On approche la baguette chargée d'une sphère conductrice neutre, isolée du sol, sans la toucher. Décrire la répartition des charges sur la sphère et nommer ce phénomène.
4. L'élève touche la sphère avec le doigt (mise à la terre) tout en maintenant la baguette proche, puis retire son doigt avant d'éloigner la baguette. Quel est le signe de la charge finale de la sphère? Justifier.

EXERCICE 2 Force électrostatique : précipitation des poussières

Un dispositif industriel de dépoussiérage (type « précipitateur électrostatique ») à Douala utilise un champ électrique intense pour charger et capter des particules de ciment. Une particule sphérique de masse $m = 2,0 \times 10^{-12} \text{ kg}$ et de charge $q = -5,0 \times 10^{-15} \text{ C}$ se déplace horizontalement dans l'air. On néglige la résistance de l'air. $g = 9,8 \text{ N kg}^{-1}$.

1. Dessiner les forces s'exerçant sur la particule si on applique un champ électrique vertical $\vec{E}$ dirigé vers le haut. Exprimer la condition sur l'intensité E pour que la particule reste en équilibre (lévitation).
2. Calculer la valeur minimale de E pour réaliser cet équilibre.
3. Si $E = 5,0 \times 10^3 \text{ V m}^{-1}$ (vertical vers le haut), déterminer le vecteur accélération de la particule. Préciser sa trajectoire.

EXERCICE 3 Champ électrostatique et superposition

Deux charges ponctuelles $q_A = +4,0e-9 \text{ C}$ et $q_B = -4,0e-9 \text{ C}$ sont fixées sur une droite horizontale (Ox), respectivement aux abscisses $x_A = 0 \text{ cm}$ et $x_B = 10 \text{ cm}$. $k = 9,0e9 \text{ N m}^2 \text{ C}^{-2}$.

1. Déterminer le vecteur champ électrique $\vec{E}_O$ créé par le système (q_A, q_B) au point milieu O du segment $[AB]$. Préciser sa direction, son sens et son intensité.
2. Existe-t-il un point M sur la droite (Ox), hors du segment $[AB]$, où le champ est nul? Justifier sans calcul, puis vérifier par le calcul si votre réponse l'impose.
3. Tracer qualitativement les lignes de champ du dipôle (q_A, q_B) dans le plan. Indiquer le sens des lignes.

EXERCICE 4 Condensateur plan : champ uniforme et énergie

Un condensateur plan à air est constitué de deux plaques carrées de côté $L = 20 \text{ cm}$, parallèles, séparées par une distance $d = 2,0 \text{ mm}$. Il est branché sur un générateur de tension constante $U = 300 \text{ V}$.

1. Calculer l'intensité du champ électrique $\vec{E}$ entre les plaques (hors effets de bord). Préciser sa direction et son sens.
2. Un électron est lâché sans vitesse initiale depuis la plaque négative. Calculer sa vitesse v lorsqu'il atteint la plaque positive. ($m_e = 9,1e-31 \text{ kg}$, $e = 1,6e-19 \text{ C}$).
3. On déconnecte le générateur, puis on écarte les plaques pour porter la distance à $d' = 4,0 \text{ mm}$. La charge Q du condensateur reste constante. Calculer la nouvelle tension U' et l'énergie électrostatique W' stockée. Comparer W' à l'énergie initiale W . Interpréter la variation d'énergie.

EXERCICE 5 Exploitation de données : quantification de la charge

Lors d'une expérience de type Millikan (gouttes d'huile), un élève relève les valeurs de charges q_i (en $e-19 \text{ C}$) mesurées sur plusieurs gouttes :

Goutte	1	2	3	4	5
q_i	3,2	4,8	8,0	6,4	1,6

1. Représenter ces valeurs sur un diagramme en bâtons (charge en ordonnée, numéro de goutte en abscisse).
2. En déduire la valeur expérimentale de la charge élémentaire e_{exp} . Comparer à la valeur de référence $e = 1,60e-19 \text{ C}$.
3. L'élève mesure une nouvelle goutte de charge $q_6 = 7,5e-19 \text{ C}$. Cette valeur est-elle

compatible avec la quantification de la charge ? Justifier.

4. Expliquer pourquoi l'expérience de Millikan a permis de démontrer la quantification de la charge électrique, alors que la loi de Coulomb ne le permet pas.